

## Переправа

### Условие

#### Задание 2. «Переправа».

Для переправки грузов (ящиков) через реку грузчики соорудили следующее устройство.

На берегах реки подготовлены горизонтальные участки «подъездных путей»  $AB$  и  $CD$ . Длина участка  $AB$  равна  $l_0 = 6,0$  м, длина участка  $CD$  не ограничена. На участке  $AB$  ящик, массой  $m_0 = 20$  кг разгоняют с постоянным ускорением  $a_0 = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ , затем этот ящик попадает на салазки, масса которых равна  $m_1 = 10$  кг, а длина  $L = 3,0$  м. Верхняя поверхность этих салазок совпадает с уровнем берега. Далее салазки движутся по поверхности льда через реку шириной  $l_1 = 30$  м и упираются в противоположный берег  $CD$ , высота которого такая же, как и на участке  $AB$ . Коэффициенты трения известны: ящик по салазкам  $\mu_0 = 0,30$ , салазки по льду  $\mu_1 = 0,020$ , ящик по берегам  $\mu_2 = 0,10$ . Постройте графики зависимостей а) скоростей ящика и салазок от времени; б) координат ящика и салазок от времени. Начало отсчета времени совместите с моментом начала разгона ящика. Начало отсчета горизонтальной оси координат - с точки старта  $A$ . \*В данной задаче допускается (и рекомендуется) проводить промежуточные численные расчеты и их результаты использовать в дальнейшем решении. Ускорение свободно падения считайте равным  $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ .\*

